

Xây Dựng Và Lựa Chọn Mô Hình Toán Học

Luo Ji

Trường Trung học số 1 Vu Hồ, An Huy

2000

Nguồn gốc: Establishment and selection of mathematical models

IOI Candidate Team Papers/2000/Luo Ji.pdf

Abstract

Bài viết bàn về khâu then chốt trong giải bài thi tin học: xây dựng và lựa chọn mô hình toán học. Tác giả phân tích tầm quan trọng của việc đi từ nguyên mẫu thông tin tới mô hình toán học, nêu quá trình “thực tế – lý thuyết – thực tế”, rồi chia phương pháp xây dựng mô hình thành phân tích cơ chế và phân tích thống kê. Sau đó bài viết thảo luận các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình và tổng kết một quy trình chung.

Từ khóa: nguyên mẫu thông tin; mô hình toán học; xây dựng mô hình.

1 Từ nguyên mẫu thông tin tới mô hình toán học

Trong thế giới rộng lớn, các sự vật ta đối diện rất đa dạng và phức tạp. Chúng đều được tạo bởi nhiều loại thông tin. Những mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên về bề mặt của một vấn đề khách quan trong thế giới thực được gọi là **nguyên mẫu thông tin**. Trong thi tin học, bài toán ta gặp cũng là các nguyên mẫu thông tin.

Nguyên mẫu thông tin thường bị bao phủ bởi nhiều chi tiết rối rắm, che lấp những thuộc tính quan trọng. Vì vậy ta khó trực tiếp tìm đáp án từ nguyên mẫu. Cần có một cách “cải tạo” nguyên mẫu, giữ lại thuộc tính quan trọng nhưng làm cho nó có thể nghiên cứu được.

Ta chuyển các thuộc tính của nguyên mẫu thông tin vào một mô hình. Mô hình là sự mô phỏng các thuộc tính của vấn đề khách quan; nó đại diện cho nguyên mẫu và là đối tượng ta có thể nghiên cứu. Nếu dùng ngôn ngữ toán học để trừu tượng hóa, phiên dịch và quy nạp nguyên mẫu thông tin, ta thu được một **mô hình toán học**. Mô hình ấy vừa giữ thuộc tính của bài toán gốc, vừa có khả năng được nghiên cứu bằng toán.

Quá trình giải bài trong thi tin học có thể xem là:

thực tế $\rightarrow$ lý thuyết $\rightarrow$ thực tế.

Nguyên mẫu thông tin là vấn đề thực tế; mô hình toán học là mô hình lý thuyết; nghiên cứu mô hình đem lại lời giải cho vấn đề thực tế. Bản gốc minh họa điều này bằng sơ đồ: nguyên mẫu thông tin được xây dựng mô hình thành mô hình toán học, mô hình dẫn tới quyết sách thuật toán, và thuật toán cho lời giải của nguyên mẫu.

Do đó, trong toàn bộ quá trình phân tích và giải bài, bước chuyển từ nguyên mẫu thông tin sang mô hình toán học là cực kỳ quan trọng. Bước ấy được gọi là **xây dựng mô hình**.

2 Xây dựng mô hình toán học

Từ kinh nghiệm thực tế, xây dựng mô hình không có khuôn mẫu cố định và phương pháp rất đa dạng. Nhưng nhìn chung có thể chia thành hai nhóm lớn: **phân tích cơ chế** và **phân tích thống kê**.

2.1 Phân tích cơ chế

Phân tích cơ chế là phương pháp dựa trên đặc tính của sự vật khách quan, phân tích cơ chế bên trong và làm rõ các quan hệ, rồi trong điều kiện trừu tượng thích hợp dùng công cụ toán học để thu được mô hình mô tả thuộc tính của sự vật.

Trong thi tin học, ta thường dùng phương pháp này để xây dựng mô hình, sau đó chuyển mô hình thành thuật toán. Sơ đồ của bản gốc có thể diễn giải như sau: từ nguyên mẫu thông tin, ta dùng phân tích cơ chế để trừu tượng hóa thành mô hình toán học; từ mô hình, ta tìm tương ứng lý thuyết tới thuật toán; thực thi thuật toán để nhận được lời giải.

Các phương pháp phân tích cơ chế có nhiều dạng. Trong thực tế thi đấu, ta thường dùng pha trộn, nên việc phân loại không tuyệt đối. Theo các tầng mức khác nhau của xây dựng mô hình, bài viết chia thành bốn loại.

2.1.1 Xây dựng mô hình trực tiếp

Khi nguyên mẫu thông tin tương đối đơn giản và thuộc tính của nó rõ ràng, ta thường dùng phương pháp xây dựng mô hình trực tiếp. Có thể hiểu đây là việc tổng hợp các thuộc tính hiển nhiên của nguyên mẫu theo phương pháp toán học để thu được mô hình. Mô hình này có tính nhắm đích mạnh, nhưng thường không có ý nghĩa phổ quát.

Thực chất, xây dựng mô hình trực tiếp cũng là một dạng sáng tạo, nhưng tư duy tương đối đơn giản và không có phát hiện lý thuyết mới; tác giả gọi đó là **sáng tạo cấp một**. Ví dụ, bài xếp hạng trong NOI 1997 có các thuộc tính rất rõ ràng, bản thân đề bài đã có mức trừu tượng nhất định và nhiều tính chất được mô tả gần bằng ngôn ngữ toán học, nên có thể trực tiếp xây dựng mô hình đơn giản để giải.

2.1.2 Áp dụng mô hình quen thuộc

Khi xây dựng mô hình, ta thường hướng việc trừu tượng hóa về một mô hình quen thuộc đã biết. Nếu khớp, ta lập tức dùng mô hình ấy và áp dụng nguyên thuật toán tương ứng.

Ví dụ: xâu 01, NOI 1999. Đề bài yêu cầu thiết kế một xâu nhị phân

$$S = s_1 s_2 \cdots s_N$$

thỏa:

1. $s_i = 0$ hoặc $s_i = 1$, với $1 \leq i \leq N$;
2. với mọi đoạn liên tiếp độ dài L_0 , số ký tự 0 nằm giữa A_0 và B_0 ;
3. với mọi đoạn liên tiếp độ dài L_1 , số ký tự 1 nằm giữa A_1 và B_1 .

Mô hình toán học bị che khá kỹ trong nguyên mẫu thông tin. Trước hết dùng kỹ thuật tổng tiền tố. Từ xâu S , xây dựng dãy T :

$$T_i = \begin{cases} 0, & i = 0, \\ \sum_{j=1}^i s_j, & i > 0. \end{cases}$$

Hai dãy S và T tương ứng một-một. Các điều kiện trên chuyển thành:

$$0 \leq T_i - T_{i-1} \leq 1 \quad (1 \leq i \leq N),$$

$$A_0 \leq L_0 - (T_{j+L_0} - T_j) \leq B_0 \quad (0 \leq j \leq N - L_0),$$

$$A_1 \leq T_{j+L_1} - T_j \leq B_1 \quad (0 \leq j \leq N - L_1).$$

Cách mô tả bằng toán đã trừu tượng hơn nhiều so với ngôn ngữ tự nhiên, nhưng ta vẫn mới hoàn thành bước đầu. Bài toán trở thành giải một hệ bất đẳng thức.

Điều này gợi tới bài “quy hoạch công trình” trong vòng chọn đội Trung Quốc cho IOI 1997, tức mô hình đường đi ngắn nhất với ràng buộc sai phân. Mỗi bất đẳng thức chỉ liên quan hai biến, nên có thể xem hai biến là hai đỉnh và bất đẳng thức là cạnh biểu diễn quan hệ giữa chúng. Từ đó dựng đồ thị; đặt $T_0 = 0$, giá trị T_i là độ dài đường đi ngắn nhất từ V_0 tới V_i . Vì có cạnh âm, dùng phép lặp thư giãn. Như vậy mô hình đồ thị được thiết lập và thuật toán hiệu quả xuất hiện.

Tác giả gọi cách này là **bất chương cấp một**: liên tưởng tới mô hình quen thuộc và áp dụng nó. Cách làm rất thường dùng, nhưng có thể giới hạn khả năng sáng tạo và đôi khi hơi máy móc.

2.1.3 Sửa đổi mô hình quen thuộc theo đặc thù bài toán

Một nguyên mẫu thông tin luôn có thuộc tính riêng. Vì vậy ta nên sửa đổi mô hình quen thuộc sao cho đưa được thuộc tính riêng ấy vào, nhằm tối ưu mô hình và thuật toán.

Ví dụ: tìm số lớn thứ k . Cho n số phân biệt, hãy tìm số lớn thứ k , với

$$1 \leq k \leq n \leq 10000.$$

Cách trực tiếp là áp dụng mô hình sắp xếp nhanh: sắp xếp toàn bộ dãy rồi lấy số lớn thứ k , độ phức tạp $\mathcal{O}(n \log n)$.

Nhưng thuộc tính đặc thù của nguyên mẫu là ta chỉ cần số lớn thứ k , không cần toàn bộ dãy có thứ tự. Trong quicksort, khi chọn được một điểm chia x , dãy tách thành hai phần. Nếu vị trí của x lớn hơn k , đáp án nằm ở phần trái và không cần xử lý phần phải; nếu nhỏ hơn k , đáp án nằm ở phần phải; nếu bằng k , ta đã tìm được đáp án. Vì vậy mỗi lần chỉ cần đệ quy vào nhiều nhất một phía.

Nếu điểm chia thường gần trung vị, có thể dùng ngẫu nhiên hóa để bảo đảm xấp xỉ, chi phí trung bình là

$$n + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \frac{n}{8} + \dots = 2n,$$

tức $\mathcal{O}(n)$, thấp hơn $\mathcal{O}(n \log n)$.

Đây là **bất chương cấp hai**: vẫn bắt nguồn từ mô hình quen thuộc, nhưng có sửa đổi cục bộ theo thuộc tính riêng của bài toán.

2.1.4 Sáng tạo tổng hợp

Nhiều bài toán khó giải bằng bất chương, trong khi thuộc tính nguyên mẫu cũng không rõ để xây dựng trực tiếp. Khi đó cần sáng tạo tổng hợp. Phương pháp này dựa vào tri thức toán học, dùng mô hình hoặc phương pháp đã biết để phân tích thuộc tính của nguyên mẫu, rồi sáng tạo một mô hình hoặc phương pháp mới có tính ứng dụng rộng hơn.

Ví dụ: vệ tinh phủ, NOI 1997. Bài *Cover* là một bài tổng hợp tốt, kiểm tra năng lực tưởng tượng không gian, khái niệm toán học và kỹ năng lập trình. Tác giả tập trung vào đoạn suy nghĩ dẫn tới mô hình rời rạc hóa.

Cover là một bài thống kê dữ liệu trong hệ tọa độ tĩnh xuất hiện khá sớm. Những bài cùng loại về sau thường có dữ liệu lớn và số chiều cao. Khi phân tích, ta mong muốn chia dữ liệu quy mô lớn theo một nguyên tắc nào đó để trị từng phần. Đây là liên tưởng từ tư tưởng chia để trị, với mục tiêu hạ số chiều.

Khó khăn là chia như thế nào. Nếu chia đều các phần tử trong hệ tọa độ tĩnh, ta nhận được một lưới đều không phụ thuộc dữ liệu bài toán. Cách chia cố định như vậy mù quáng. Với bài *Cover*, nếu hai hình chữ nhật phủ nhau mà ta vẫn chia đều theo các đường không liên quan, nhiều phần chia không hề làm giảm độ phức tạp tư duy, thậm chí còn tăng chi phí.

Vì vậy ta kỳ vọng một cách chia phụ thuộc vào chính dữ liệu. Với hai hình chữ nhật, quan hệ theo hoành độ thể hiện ở những đường qua cạnh của chúng; chỉ cần chia theo các đường đó. Các tọa độ dùng để chia được gọi là **điểm rời rạc**. Dựa vào điểm rời rạc của các hình, ta xây dựng mô hình rời rạc hóa, sao cho các bài toán con không còn quan hệ tô-pô phức tạp. Bản chất của mô hình này là chia bài toán thành các phần “càng lớn càng tốt”, số lượng ít nhưng quan hệ đơn giản và hiệu quả cao.

Mô hình rời rạc hóa của *Cover* là kết quả của sáng tạo tổng hợp. Nó có khái niệm mới, tư tưởng mới và phương pháp mới; tác giả gọi đây là **sáng tạo cấp hai**.

2.2 Phân tích thống kê

Phân tích thống kê được dùng khi ta tạm thời không tìm được cơ chế đặc trưng của sự vật. Khi đó, thông qua thử nghiệm hoặc một chương trình đơn giản, ta thu được một số dữ liệu, tức một phần lời giải của bài toán; rồi dùng tri thức thống kê toán học để xử lý dữ liệu và rút ra mô hình toán học.

So với phân tích cơ chế, đây là tư duy ngược. Trong thi tin học, ta thường dùng tay hoặc chương trình đơn giản để tìm một số lời giải nhỏ, sau đó phân tích quy luật trong đó.

Ví dụ: bài cực trị, NOI 1995. Cho số nguyên m, n thỏa:

$$m, n \in \{1, 2, \dots, k\}, \quad 1 \leq k \leq 10^9,$$

$$(n^2 - mn - m^2)^2 = 1.$$

Nhập k , tìm một cặp m, n thỏa điều kiện và làm $m^2 + n^2$ lớn nhất.

Đây là bài có tính toán học mạnh. Trước biểu thức quan hệ giữa n và m , ta khó tiếp tục trừu tượng hóa bằng phân tích cơ chế. Lúc này phân tích thống kê phát huy tác dụng. Với vài giá trị nhỏ:

k	2	3	4	8	16	32	64
N	2	3	3	8	13	21	55
M	1	2	2	5	8	13	34

Ta thấy N, M tăng theo dạng dãy Fibonacci. Vì vậy phỏng đoán: lời giải là hai số Fibonacci kế nhau lớn nhất không vượt quá k .

Nếu (n, m) là một nghiệm của

$$(n^2 - mn - m^2)^2 = 1,$$

thì theo quan hệ Fibonacci, $(n + m, n)$ cũng phải là nghiệm. Kiểm tra:

$$\begin{aligned} & ((n + m)^2 - (m + n)n - n^2)^2 \\ &= (n^2 + mn + n^2 - n^2 - 2mn - m^2)^2 \\ &= (n^2 - mn - m^2)^2 = 1. \end{aligned}$$

Các bước có thể đảo ngược, nên phỏng đoán được củng cố. Bài toán ban đầu được giải bằng cách sinh Fibonacci.

Phân tích thống kê rất hữu dụng trong ví dụ này. Nhưng không phải nguyên mẫu nào cũng dùng được phương pháp này: đôi khi ta không thể tìm được lời giải bộ phận, hoặc không thể từ lời giải nhỏ rút ra quy luật.

3 Lựa chọn mô hình toán học

Một nguyên mẫu thông tin có thể tương ứng với nhiều mô hình toán học. Khi đó ta phải lựa chọn. Vì trong thi đấu mô hình cuối cùng phải chuyển thành thuật toán, đánh giá mô hình chủ yếu là đánh giá thuật toán tương ứng.

Các nguyên tắc đánh giá thường là:

1. **Độ phức tạp thời gian.** Một thuật toán tốt thường có hiệu suất cao. Đây là tiêu chuẩn quan trọng nhất vì bài thi có giới hạn thời gian.
2. **Độ phức tạp không gian.** Do giới hạn bộ nhớ, mô hình phải dẫn tới thuật toán không vượt quá bộ nhớ. Không nhất thiết càng ít bộ nhớ càng tốt; chỉ cần nằm trong giới hạn.
3. **Độ phức tạp lập trình.** Nếu thuật toán quá rắc rối để hiện thực trong cuộc thi, nó cũng không thuận lợi.

Khi có nhiều mô hình, thường có hai tình huống. Thứ nhất là cùng một tư tưởng nhưng nhiều cách hiện thực khác nhau; ví dụ cùng là quy hoạch động nhưng có hai cách hiện thực khác nhau. Thứ hai là các tư tưởng hoàn toàn khác nhau; ví dụ một bài có thể dùng quy hoạch động hoặc luồng cực đại. Trong nhiều trường hợp, nếu cả hai đều có thể dùng, ta thường chọn quy hoạch động vì mô hình hóa luồng cực đại có thể khó hơn: phải xác định ý nghĩa của đỉnh, cạnh, lưu lượng, chi phí, v.v.

Ngoài ba tiêu chuẩn trên, trong quá trình phân tích còn có **độ phức tạp tư duy**: thời gian và sức lực cần để đi từ nguyên mẫu tới mô hình. Trong thi đấu, ta hiếm khi xây nhiều mô hình hoàn chỉnh rồi mới chọn, mà thường vừa phân tích vừa lựa chọn hướng tốt hơn.

4 Tổng kết

Từ các phân tích trên, có thể xem việc giải một bài toán là tìm con đường tốt nhất từ “nguyên mẫu thông tin” tới “toàn bộ lời giải”. Xây dựng mô hình bằng phân tích cơ chế thường gồm các bước:

1. **Diễn đạt lại bài toán bằng lời của mình.** Đây là chuyển hóa nguyên mẫu ở tầng ngôn ngữ tự nhiên, giúp nắm thuộc tính chính.
2. **Diễn đạt lại bằng ngôn ngữ toán học.** Nắm thuộc tính chính rồi dùng ngôn ngữ toán học mô tả, tức trừu tượng hóa nguyên mẫu.
3. **Liên tưởng tri thức liên quan.** Nếu mô tả toán học đã đơn giản rõ ràng, có thể trực tiếp lập thuật toán hoặc mô hình đơn giản. Nếu không, liên tưởng tới nguyên mẫu tương tự hoặc mô hình đã biết.
4. **Rút ra sự thật hữu ích.** Nếu mô hình liên tưởng được có ích, có thể áp dụng; xa hơn, dựa trên thuộc tính riêng của nguyên mẫu để cải tiến.
5. **Sáng tạo mạnh dạn.** Sau các bước trên, trong đầu có thể xuất hiện một mô hình mới còn mơ hồ. Đừng bỏ qua nó; sáng tạo có thể dẫn tới một mô hình hoặc hệ phương pháp có phạm vi áp dụng rộng.

Phân tích thống kê cũng quan trọng. Thông thường, ta trước hết dùng phân tích cơ chế; nếu không tiến triển, hoặc bài toán có tính toán học mạnh và dễ tìm lời giải nhỏ, ta cân nhắc phân tích thống kê. Hai phương pháp không tách rời: kết luận từ phân tích cơ chế có thể giúp thống kê, và quy luật thống kê cũng có thể quay lại phục vụ phân tích cơ chế.

Sau khi lập mô hình, công việc mới hoàn thành một nửa. Nếu có nhiều mô hình, cần xét thời gian, không gian và độ phức tạp lập trình để lựa chọn. Cuối cùng, ta còn phải liên tục hoàn thiện mô hình để thu được một mô hình chính xác và hiệu quả.

Phụ lục

1. **Thuộc tính** là tính chất không thể thiếu của một sự vật. Trong bài này, thuộc tính chỉ mọi đặc trưng cơ chế quyết định nguyên mẫu thông tin.
2. **Bài Xâu 01.** Cho bảy số nguyên $N, A_0, B_0, L_0, A_1, B_1, L_1$. Cần thiết kế một xâu nhị phân

$$S = s_1 s_2 \cdots s_i \cdots s_N$$

thỏa các điều kiện sau:

- (a) $s_i = 0$ hoặc $s_i = 1$, với $1 \leq i \leq N$;
- (b) với mọi xâu con liên tiếp độ dài L_0 , $s_j s_{j+1} \cdots s_{j+L_0-1}$, $1 \leq j \leq N - L_0 + 1$, số ký tự 0 không nhỏ hơn A_0 và không lớn hơn B_0 ;
- (c) với mọi xâu con liên tiếp độ dài L_1 , $s_j s_{j+1} \cdots s_{j+L_1-1}$, $1 \leq j \leq N - L_1 + 1$, số ký tự 1 không nhỏ hơn A_1 và không lớn hơn B_1 .

Dữ liệu vào gồm $N, A_0, B_0, L_0, A_1, B_1, L_1$, với

$$3 \leq N \leq 1000, \quad 1 \leq A_0 \leq B_0 \leq L_0 \leq N, \quad 1 \leq A_1 \leq B_1 \leq L_1 \leq N.$$

Kết quả chỉ gồm một dòng. Nếu không tồn tại xâu 01 thỏa mọi điều kiện, in số nguyên -1 ; ngược lại in một xâu 01 thỏa điều kiện.

3. Tối ưu hóa trong bài được hiểu là tối ưu theo ba mặt: thời gian, không gian và độ phức tạp lập trình.
4. Toàn bộ bài viết thảo luận việc xây dựng mô hình. Các thuật toán tương ứng với mô hình trong phạm vi bài này đều xem như không bao gồm vết cặn. Nếu coi vết cặn là một dạng phân tích thống kê thì tập nghiệm thu được A đã bằng toàn bộ tập I , tức bỏ qua bước xây dựng mô hình toán học mà đi thẳng tới mục tiêu. Vì vậy thống kê trong bài được hiểu dưới tiền đề $A \subset I$; vết cặn và tìm kiếm kiểu liệt kê không nằm trong phạm vi thảo luận.

Phụ lục chương trình

Do giới hạn độ dài, bản gốc chỉ đưa ba chương trình Pascal: bài *Xâu 01* của NOI 1999, bài tìm số lớn thứ k , và bài cực trị của NOI 1995. Theo ngoại lệ không dịch mẫu mã nguồn của dự án, bản dịch giữ phần thuật toán trong các mục tương ứng thay vì chép lại toàn bộ mã chương trình. Ba chương trình trong bản gốc lần lượt hiện thực:

- bài *Xâu 01*: lưu dãy tổng tiền tố T trong mảng data, tạo sáu loại cạnh có độ lệch $1, -1, L_0, -L_0, L_1$ và $-L_1$, cùng trọng số tương ứng, rồi dùng lặp thư giãn để tìm các giá trị ngắn nhất;
- bài tìm số lớn thứ k : dùng phân hoạch ngẫu nhiên kiểu quicksort, nhưng chỉ đệ quy vào phía còn có thể chứa phần tử hạng k ;

- bài cực trị NOI 1995: sinh các số Fibonacci liên tiếp lớn nhất không vượt quá k , rồi in cặp M, N .

Tài liệu tham khảo

1. *Huấn luyện năng lực tư duy toán học*, Nhà xuất bản Nhân dân Quảng Đông, 1992.
2. *Tuyển tập luận văn xuất sắc đội tuyển tập huấn IOI 1998 Trung Quốc*, Đội tuyển tập huấn IOI Trung Quốc, ban biên tập *Olympic Tin học*, 1999.
3. Shen Jihong, Shi Jiuyu và cộng sự, *Mô hình hóa toán học*, Nhà xuất bản Đại học Công trình Cấp Nhĩ Tân, 1998.
4. Wang Shuhe, *Cơ sở mô hình toán học*, Nhà xuất bản Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, 1997.
5. Xu Lizhi, *Trừu tượng toán học và phương pháp trừu tượng toán học*, 1990.